

1. 松弛问题最优解为 $x_1=12.4, x_2=5.2$ 时

分为 $x_1 \leq 12$ 与 $x_1 \geq 13$

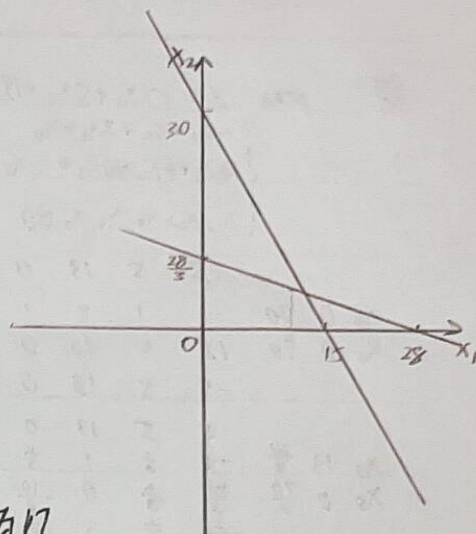
$\therefore$ 分支1解为 $x_1=12, x_2=5.33$, 分支2解为 $x_1=13, x_2=4$

下界为 $x_1+x_2=17$

再分为 $x_1=12, x_2=5$ 与 $x_1=12, x_2 \geq 6$

分支3解为 $x_1=12, x_2=5$, 分支3无解

$\therefore$ 最优解为 $x_1=12, x_2=5$ 或 $x_1=13, x_2=4$ 时, 为17



2. 初始可行解为 $(0, 0, 1)^T$.

增加约束条件 $4x_1+3x_2+2x_3 \leq 2$ (0)

(x_1, x_2, x_3)	(0)	(1)	(2)	(3)	是否满足条件	Z
$(0, 0, 0)$	0	0	0	0	X	
$(0, 0, 1)$	2	3	3	3	✓	2
$(0, 1, 0)$	3				X	
$(0, 1, 1)$	5				X	
$(1, 0, 0)$	4				X	
$(1, 0, 1)$	6				X	
$(1, 1, 0)$	7				X	
$(1, 1, 1)$	9				X	

$\therefore$ 最优解为 $(0, 0, 1)$, 最优值为 2.